

Prueba práctica de lógica de Programación

Institución: Universidad Técnica de Ambato

Carrera: Software

Asignatura: Fundamentos de Programación Docente: Jose Caiza

Estudiante: Julio Terón

Fecha/Paralelo: 11/09/2026 1B

Ejercicio 1: Competencia de Programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

Análisis

Se debe desarrollar un programa que permita ingresar los puntajes obtenidos en los tres retos de una competencia de programación, el número de errores, el tiempo total en minutos y si se resolvió el desafío extra o si fue calificado por copia. Con estos datos se debe calcular el puntaje base, aplicar las penalizaciones y bonificaciones correspondientes, obtener el puntaje final, determinar el nivel del participante según su puntaje y mostrar una observación si el resultado es inconsistente.

Entradas

- Puntaje reto 1 $\rightarrow$ double
- Puntaje reto 2 $\rightarrow$ double
- Puntaje reto 3 $\rightarrow$ double
- Número de errores $\rightarrow$ int
- Tiempo total $\rightarrow$ int
- Desafío extra $\rightarrow$ char
- Descalificación por copia $\rightarrow$ char

Procesos

1. Sumar los tres puntajes para obtener el puntaje base.
2. Restar 4 puntos por cada error.
3. Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos.
4. Si el tiempo es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos.
5. Obtener el puntaje final.
6. Si el puntaje final es menor que 0, dejarlo en 0.
7. Determinar el nivel según el puntaje.
8. Si fue descalificado por copia, cambiar el nivel a descalificado.
9. Mostrar una observación si existe un resultado inconsistente.

Salidas

- Puntaje base.
- Penalización.
- Bonificación.
- Puntaje final.
- Nivel.
- Observación.

Algoritmo

Inicio

1. Ingresar puntaje del reto 1
2. Ingresar puntaje del reto 2
3. Ingresar puntaje del reto 3
4. Ingresar número de errores
5. Ingresar tiempo total en minutos
6. Ingresar si resolvió el desafío extra.
7. Ingresar si fue descalificado por copia
8. Calcular puntaje base: $\text{puntaje base} = \text{reto 1} + \text{reto 2} + \text{reto 3}$
9. Calcular penalización: $\text{penalización} = \text{errores} \times 4$
10. Calcular bonificación
11. Si resolvió el desafío extra: sumar 15 puntos

12. Si el tiempo es menor a 30 minutos: sumar 10 puntos.
 13. Calcular: $\text{puntuaje final} = \text{puntuaje base} - \text{penalización} + \text{bonificación}$
 14. Si el puntuaje final es menor que 0: establecer puntuaje final en 0.
 15. Determinar el nivel:
 - 0-29 Principiante
 - 30-49 Básico
 - 50-69 Intermedio
 - 70-89 Avanzado
 - 90 o más Experto
 16. Si fue descalificado por copia: nivel = descalificados.
- FIN

Diagrama de flujo

